

Atividade de FMC I – Unidade 3

Sérgio Dantas

10 de dezembro de 2025

Questão 4: Mostre que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é um número irracional.

Primeiro, vamos demonstrar um lema que vai nos auxiliar na demonstração desta questão.

Lema: $(\forall p)[p \text{ primo} \implies \sqrt{p} \text{ irracional}]$

Seja p primo. Vamos mostrar que $\sqrt{2}$ é irracional.

Suponha, por absurdo, que $\sqrt{p}$ é racional. Isso significa que podemos representá-lo através de uma fração irredutível, isto é, $\sqrt{p} = \frac{a}{b}$, com $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ e $\text{mdc}(a, b) = 1$. Observe o seguinte:

$$\begin{aligned}\sqrt{p} = \frac{a}{b} &\implies \sqrt{p}^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2 \\ &\implies p = \frac{a^2}{b^2} \\ &\implies pb^2 = a^2\end{aligned}$$

Isso nos dá que $p \mid a^2$. Logo,

$$\begin{aligned}p \mid a^2 &\implies p \mid a \cdot a \\ &\implies p \mid a \vee p \mid a \quad (\text{Lema de Euclides}) \\ &\implies p \mid a.\end{aligned}$$

Ou seja, a pode ser representado na forma $a = pm$, para algum $m \in \mathbb{Z}$. Agora veja o seguinte:

$$\begin{aligned}pb^2 = a^2 &\implies pb^2 = (pm)^2 \\ &\implies pb^2 = p^2m^2 \\ &\implies b^2 = pm^2\end{aligned}$$

De forma análoga, temos que $p \mid b^2$ e, consequentemente, $b = pn$, para algum n inteiro.

Substituindo os valores obtidos, teremos que

$$\sqrt{p} = \frac{a}{b} = \frac{pm}{pn} = \frac{m}{n}.$$

Veja que não existe uma fração irredutível que represente $\sqrt{p}$, pois esse mesmo processo pode ser repetido infinitas vezes, já que tanto o numerador quanto o denominador são sempre divisíveis por p . Logo, a suposição inicial é um absurdo. Portanto, $\sqrt{p}$ é irracional. ■

Agora iniciaremos de fato a demonstração.

Note que tanto 2 quanto 3 são números primos. Logo, aplicando o lema em ambos, segue que $\sqrt{2}$ e $\sqrt{3}$ são irracionais. Como o conjunto dos irracionais é fechado para soma, concluimos, portanto, que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ é irracional. ■